INSTITUTO TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

CAMPUS CULIACAN

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA

CIENCIA DE DATOS

TEMA

SISTEMA PARA BIBLIOTECA

DOCENTE

ZURIEL DATHAN MORA FELIX

ELABORADO POR

JESUS IVETH RIVERA LUNA

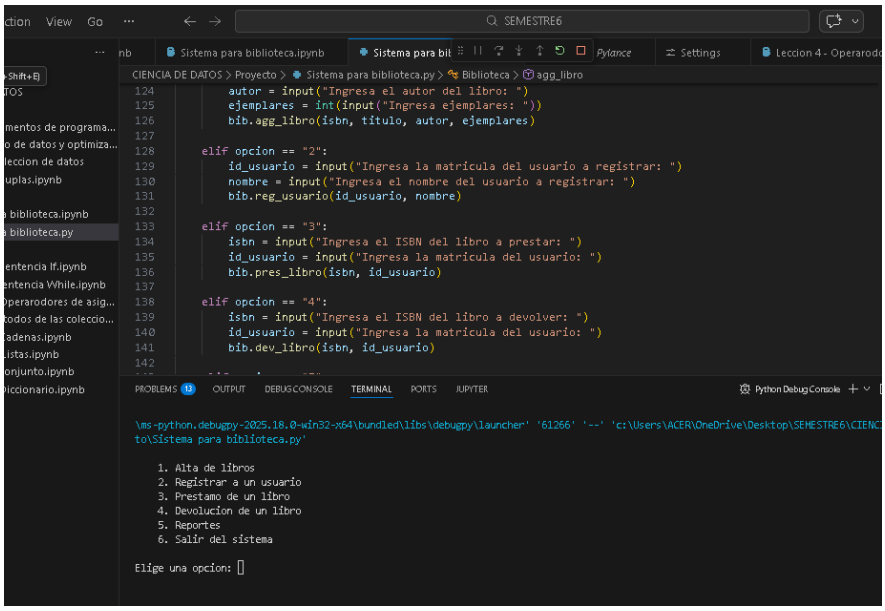
HORA

12:00 – 01:00 PM

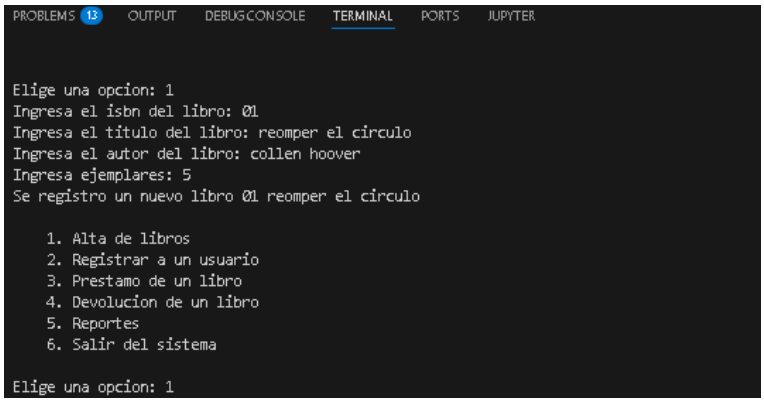
Culiacán, Sinaloa 26/02/2026

Link para ver el código:

https://github.com/IvethRivera/Ciencia-De-Datos-phyton/blob/main/Sistema%20para%20biblioteca.py



Se muestra el menú



Opción 1 donde registro un libro, y ya después continuo registrando mas

```
PROBLEMS 13   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   JUPYTER

    4. Devolucion de un libro
    5. Reportes
    6. Salir del sistema

Elige una opcion: 2
Ingresa la matricula del usuario a registrar: 23170204
Ingresa el nombre del usuario a registrar: sofia lopez
Se registro un nuevo usuario 23170204 sofia lopez

    1. Alta de libros
    2. Registrar a un usuario
    3. Prestamo de un libro
    4. Devolucion de un libro
    5. Reportes
    6. Salir del sistema

Elige una opcion: 2
Ingresa la matricula del usuario a registrar: 
```

Aquí registro usuarios , ingreso a varios la matricula es el id de usuario

```
37
38      def pres_libro(self, isbn, id_usuario): #En
39          if isbn not in self.catalogo:       # us
40              print("El libro no existe")     # de
41          elif id_usuario not in self.usuarios:#si
```

```
PROBLEMS 13   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   JUPYTER

    3. Prestamo de un libro
    4. Devolucion de un libro
    5. Reportes
    6. Salir del sistema

Elige una opcion: 3
Ingresa el ISBN del libro a prestar: 01
Ingresa la matricula del usuario: 23170305
El libro no existe

    1. Alta de libros
    2. Registrar a un usuario
    3. Prestamo de un libro
    4. Devolucion de un libro
    5. Reportes
    6. Salir del sistema

Elige una opcion: 
```

Aquí realizo un préstamo de libro, me dice que no existe porque reinicie la consola pero antes ya lo había registrado, pero preste mas y no tiene problema alguno

```
    3. Prestamo de un libro
    4. Devolucion de un libro
    5. Reportes
    6. Salir del sistema

Elige una opcion: 4
Ingresa el ISBN del libro a devolver: 04
Ingresa la matricula del usuario: 23170607
La devolucion fue realizada con exito

    1. Alta de libros
    2. Registrar a un usuario
    3. Prestamo de un libro
    4. Devolucion de un libro
    5. Reportes
    6. Salir del sistema
```

Realizo la devolución de un libro igual conel isbn del libro y la matricula del usuario al que realiza la deovoluvion

```
Elige una opcion: 5

        a) Lista de prestamos activos
        b) Top 3 libros mas prestados
        c) Consultar libros por autor

Elige el reporte: a
antes de diciembre prestado a iveth rivera el 2026-02-26

    1. Alta de libros
    2. Registrar a un usuario
    3. Prestamo de un libro
    4. Devolucion de un libro
    5. Reportes
    6. Salir del sistema
```

Tomo la opción 5 donde elijo a y me muestra el préstamo activo

Y es donde se realizan las validaciones

```
PROBLEMS 13    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL

Elige una opcion: 5

        a) Lista de prestamos activos
        b) Top 3 libros mas prestados
        c) Consultar libros por autor

Elige el reporte: c
Ingresa el autor a buscar: collen hoover
talvez mañana de collen hoover

    1. Alta de libros
    2. Registrar a un usuario
    3. Prestamo de un libro
    4. Devolucion de un libro
    5. Reportes
    6. Salir del sistema

Elige una opcion: 
```

Aquí consulto el libro disponible por autor

```
PROBLEMS 13    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    JUPYTER

        a) Lista de prestamos activos
        b) Top 3 libros mas prestados
        c) Consultar libros por autor

Elige el reporte: c
Ingresa el autor a buscar: collen hoover
talvez mañana de collen hoover

    1. Alta de libros
    2. Registrar a un usuario
    3. Prestamo de un libro
    4. Devolucion de un libro
    5. Reportes
    6. Salir del sistema

Elige una opcion: 6
Saliendo del sistema
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\SEMESTRE6> 
```

Opción 6 me saca del sistema